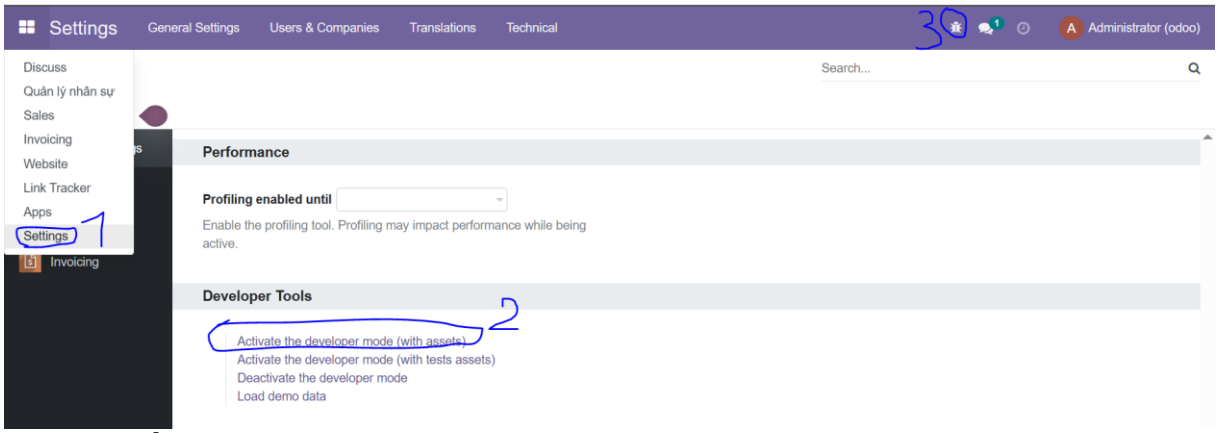
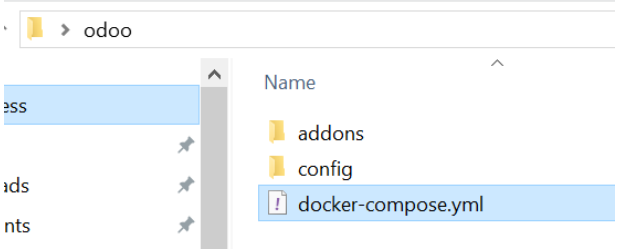
Bước 1. Cấu hình nhà phát triển cho odoo

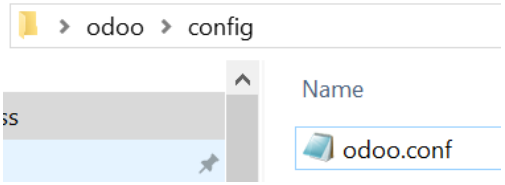


⇨ **Xuất hiện con rùa nhỏ (Bước 3) là ok**

Bước 2. Trên folder odoo mà chúng ta cài odoo trên docker (chứa file docker_compose.yml) – Thêm 2 thư mục mới có tên addons và config



Bước 3. Trong thư mục config thêm file odoo.conf (Đường dẫn lưu tài nguyên trên odoo)



- Nội dung file odoo.conf:

```
[options]
data_dir = /var/lib/odoo
addons = /mnt/extra-addons
```

Bước 4. Chạy scaffold tạo một module trên odoo, đặt tên module là **kiemtra2**

- Mở command dos, tìm container odoo trên docker:

```
C:\Users\Admin>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS       PORTS                                       NAMES
0de2922e095a   odoo:15        "/entrypoint.sh odoo"    4 hours ago   Up 2 hours   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp   odoo-web-1
a5763c6b4126   postgres:13    "docker-entrypoint.s…"   4 hours ago   Up 4 hours   5432/tcp                                    odoo-db-1

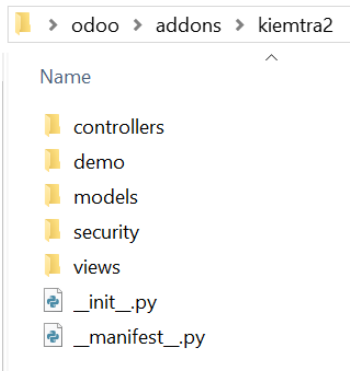
C:\Users\Admin>
```

- Tạo module trên odoo, đặt tên module là **kiemtra2**:

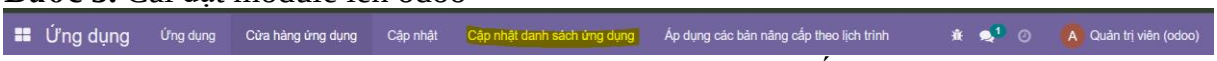
```
C:\Users\Admin>docker  exec  odoo-web-1 /usr/bin/odoo scaffold kiemtra2 /mnt/extra-addons

C:\Users\Admin>
```

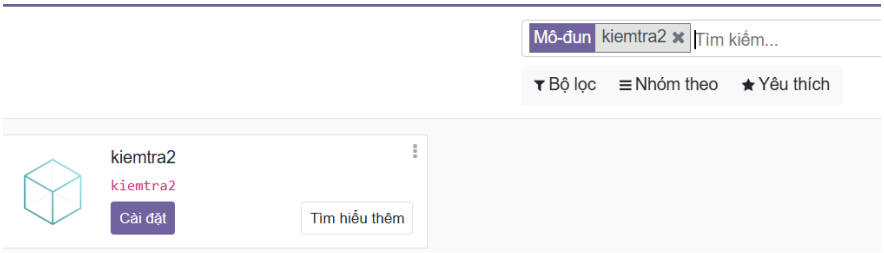
- Kết quả module sinh ra mô hình 3 lớp trong thư mục addons:



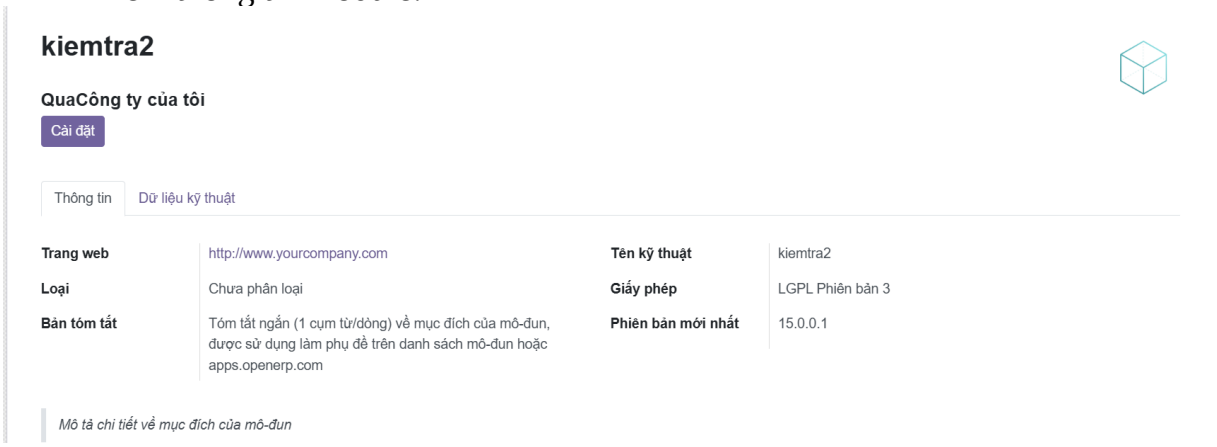
Bước 5. Cài đặt module lên odoo



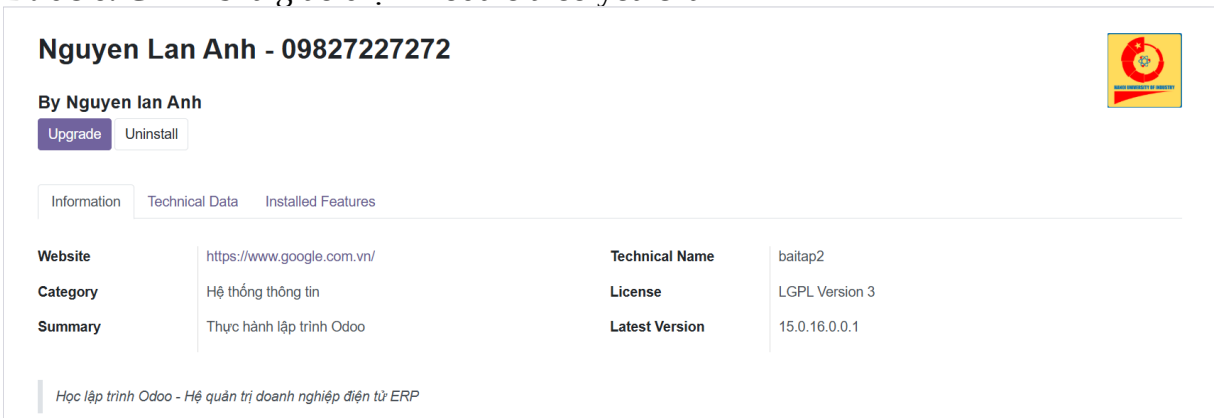
- Chọn Cập nhật danh sách ứng dụng => Nó sẽ load tất cả các module mới
- Gõ tìm kiếm module kiemtra2



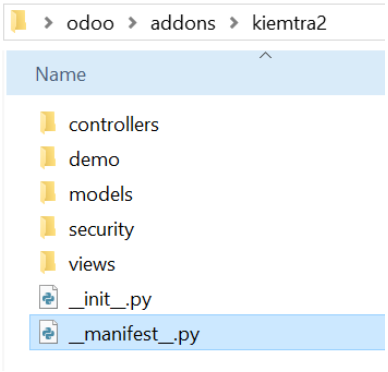
- Cài đặt ứng dụng
- Xem thông tin module:



Bước 6. Chỉnh sửa giao diện Module theo yêu cầu



- Sửa nội dung trong file __manifest__.py trong thư mục kiemtra2:



- Nội dung sửa:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
{
    'name': "Nguyen Lan Anh - 09827227272",

    'summary': """
        Thực hành lập trình Odoo""",

    'description': """
        Học lập trình Odoo - Hệ quản trị doanh nghiệp điện tử ERP
    """,

    'author': "Nguyen lan Anh",
    'website': "https://www.google.com.vn/",

    # Categories can be used to filter modules in modules listing
    # Check
https://github.com/odoo/odoo/blob/15.0/odoo/addons/base/data/ir_module_category_data.xml
    # for the full list
    'category': 'Hệ thống thông tin',
    'version': '16.0.0.1', # Lấy từ "Phiên bản Mới nhất" trong hình

    # Thêm khóa license để khớp với hình
    'license': 'LGPL-3',

    # any module necessary for this one to work correctly
    'depends': ['base'],

    # always loaded
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'views/views.xml',
        'views/templates.xml',
    ],
    # only loaded in demonstration mode
    'demo': [
        'demo/demo.xml',
    ],
}
```

- Lưu file lại

- Kiểm tra xem file __init__.py trong thư mục kiemtra2 có trỏ tới models không?

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from . import models
```

❖ Lưu ý: Tất cả mọi thay đổi trên các file .py thì đều phải restart odoo/ còn các file khác thì chỉ cần ấn Nâng cấp trên odoo với module đó.

❖ Cách restart và stop:

- Mở command dos tìm id của odoo trên docker:

```
C:\Users\Admin>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS       PORTS                                       NAMES
0de2922e095a   odoo:15        "/entrypoint.sh odoo"    4 hours ago   Up 2 hours   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp   odoo-web-1
a5763c6b4126   postgres:13    "docker-entrypoint.s…"   4 hours ago   Up 4 hours   5432/tcp                                    odoo-db-1

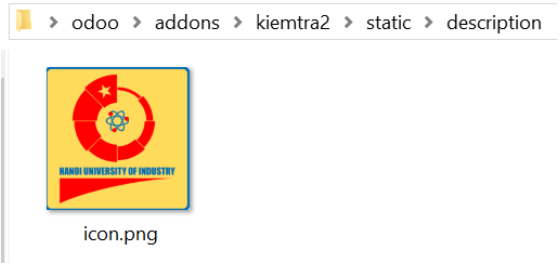
C:\Users\Admin>
```

- Gõ lệnh restart:

```
C:\Users\Admin>docker restart odoo_web_1
```

- Sau khi restart, ta ấn nâng cấp trên module kiemtra2 => refresh trình duyệt

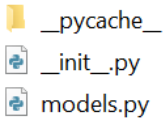
+ Thêm icon (logo) cho module:



- Tạo các thư mục static và description như hình, sau đó thêm 1 ảnh tên icon.png vào thư mục làm ảnh Logo.
- Ấn phím Nâng cấp module.

Bước 7. Tạo các model có tên ***phong*** và ***nhanvien***:

- Mở thư mục models trong module kiemtra2
- Sẽ có 2 file như sau:



- Mở file __init__.py chắc chắn rằng trỏ tới models.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-

from . import models
```

- Mở file models tạo các model như yêu cầu:

Tạo một model có tên là phong với các trường **(_name = 'phong')**

- name: Tên phòng, kiểu Char, bắt buộc
- depid: Mã phòng, kiểu Integer, bắt buộc

Tạo một model có tên là nhanvien với các trường **(_name = 'nhanvien ')**

- name: Họ và tên, kiểu Char, bắt buộc
- empid: Mã nhân viên, kiểu Integer, bắt buộc
- gender: Giới tính, kiểu Selection với 2 giá trị Nam và Nữ
- phone: Điện thoại, kiểu Char

- Nội dung file models:

```python
from odoo import models, fields

class Phong(models.Model):
    _name = 'phong'
    _description = 'Mô tả về Model Phòng'

    name = fields.Char(string="Tên phòng", required=True)
    depid = fields.Integer(string="Mã phòng", required=True)

class NhanVien(models.Model):
    _name = 'nhanvien'
    _description = 'Mô tả về Model Nhân Viên'

    name = fields.Char(string="Họ và tên", required=True)
    empid = fields.Integer(string="Mã nhân viên", required=True)
    gender = fields.Selection([
        ('nam', 'Nam'),
        ('nu', 'Nữ')
    ], string="Giới tính")
    phone = fields.Char(string="Điện thoại")
```

Bước 8. Thiết lập quyền truy nhập cho model phong và model nhanvien đã tạo

- Ra thư mục module gốc kiemtra2 => Mở file __manifest__.py:

```python
# always loaded
'data': [
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/views.xml',
    'views/templates.xml',
],
```

- Chắc chắn rằng security đã mở khoá (bỏ #) và nó đứng trước views/views.xml

⇨ Mở thư mục security => tìm file ir.model.access.csv để chỉnh sửa quyền truy cập của 2 model: phong và nhanvien

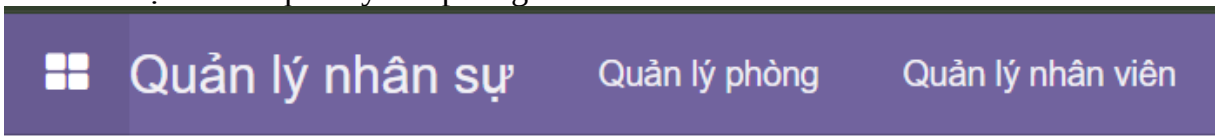
id	name	model_id:id	group_id:id	perm_read	perm_write	perm_create	perm_unlink
access_phong_user	access.phong.user	model_phong	base.group_user	1	1	1	1
access_nhanvien_user	access.nhanvien.user	model_nhanvien	base.group_user	1	1	1	1

⇨ Nhớ sửa cho đúng

⇨ Restart lại odoo (Như trên) => refresh lại trình duyệt => Nâng cấp module

⇨ Không báo lỗi là ok

Bước 9. Tạo menu quản lý các phòng ban và nhân viên:



- Mở thư mục views => Mở file views.xml => Edit lại file và lưu

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>

    <record id="phong_view_tree" model="ir.ui.view">
      <field name="name">phong.view.tree</field>
      <field name="model">phong</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <tree string="Danh sách phòng">
          <field name="name"/>
          <field name="depid"/>
        </tree>
      </field>
    </record>

    <record id="phong_view_form" model="ir.ui.view">
      <field name="name">phong.view.form</field>
      <field name="model">phong</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <form string="Chi tiết phòng">
          <sheet>
            <group>
              <field name="name"/>
              <field name="depid"/>
            </group>
          </sheet>
        </form>
      </field>
    </record>

    <record id="nhanvien_view_tree" model="ir.ui.view">
      <field name="name">nhanvien.view.tree</field>
      <field name="model">nhanvien</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <tree string="Danh sách nhân viên">
          <field name="name"/>
          <field name="empid"/>
          <field name="gender"/>
          <field name="phone"/>
        </tree>
      </field>
    </record>

    <record id="nhanvien_view_form" model="ir.ui.view">
```

```
      <field name="name">nhanvien.view.form</field>
      <field name="model">nhanvien</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <form string="Chi tiết nhân viên">
          <sheet>
            <group>
              <field name="name"/>
              <field name="empid"/>
              <field name="gender"/>
              <field name="phone"/>
            </group>
          </sheet>
        </form>
      </field>
    </record>

    <record id="phong_action_window" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">Quản lý phòng</field>
      <field name="res_model">phong</field>
      <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <record id="nhanvien_action_window" model="ir.actions.act_window">
      <field name="name">Quản lý nhân viên</field>
      <field name="res_model">nhanvien</field>
      <field name="view_mode">tree,form</field>
    </record>

    <menuitem id="main_menu_root"
              name="Quản lý nhân sự"
              sequence="10"/>

    <menuitem id="phong_menu"
              name="Quản lý phòng"
              parent="main_menu_root"
              action="phong_action_window"
              sequence="10"/>

    <menuitem id="nhanvien_menu"
              name="Quản lý nhân viên"
              parent="main_menu_root"
              action="nhanvien_action_window"
              sequence="20"/>

  </data>
</odoo>
```

⇨ Restart lại odoo => Nâng cấp module => hiện kết quả menu quản lý của module.

Bước 10. Nhập kết quả cho các model phong và nhanvien:

Tạo file xml để nhập dữ liệu demo cho phong với 2 bản ghi sau

name	depid
Nhân sự	100
Kế hoạch	120

Tạo file xml để nhập dữ liệu demo cho nhanvien với 3 bản ghi demo cho nhanvien

name	empid	gender	phone
Họ tên bạn	Mã sinh viên của bạn	Giới tính của bạn	Số điện thoại của bạn
Nguyễn Thị Hoa	11111	Nữ	0901111111
Bùi Văn Bình	22222	Nam	0902222222

- Click vào menu quản lý phòng: ấn phím create => điền thông tin các trường => save.
- Tương tự nhansu

⇨ Kết quả:

